

Присадка

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 14 апреля 2023 года](#); проверки требуют **14 правок**.

Присадка — добавка к [топливу](#), [смазочным материалам](#) или другим составам для улучшения их эксплуатационных свойств. В основном под данным термином имеют в виду присадки, используемые для улучшения процесса сгорания топлива (увеличения [октанового](#) или [цетанового числа](#), [ингибирование коррозии камеры сгорания](#) и так далее) или присадки для смазочных материалов, применяющиеся в основном для улучшения их [трибологических характеристик](#) и ингибирования окисления при различных условиях эксплуатации трущихся деталей.

Наиболее массовое употребление имеют органические и металлоорганические присадки к топливу, которые повышают его октановое число либо выполняют функцию так называемых «деактиваторов металлов», которые позволяют образующимся при сгорании металл-содержащих присадок оксидам находиться в тонкодисперсном состоянии, чтобы беспрепятственно покидать камеру сгорания. Некоторые присадки, повышающие октановое число, таким образом, опасны или разрушительны для двигателя, если не применяются совместно с деактиваторами металлов.

Некоторые широко применявшиеся в прошлом присадки (например, [тетраэтилсвинец](#)) чрезвычайно [токсичны](#) и/или экологически небезопасны даже в низких концентрациях, и поэтому их применение в качестве добавок к топливу ныне запрещено или строго регулируется.

Использование

Топливные присадки

Антидетонационные

Основная статья: [Антидетонационные присадки](#)

К антидетонационным присадкам относят соединения, которые при нахождении в топливно-воздушной смеси препятствуют [детонационному горению](#), что позволяет увеличить октановое число топлива, уменьшить износ двигателя и/или изменить его допустимые условия эксплуатации (бóльшая [степень сжатия](#), более напряжённый режим работы и так далее). Присадки, содержащие в своём составе металлы (например, тетраэтилсвинец, соединения железа и марганца), как правило, применяются только совместно с так называемыми «деактиваторами металлов» во избежание образования отложений оксидов, образующихся в камере сгорания. Ниже представлен список

некоторых применяемых в настоящее время (или применявшихся ранее)
антидетонационных присадок:

Присадка	Группа соединений	Описание
Тетраэтилсвинец	металлоорганическое соединение	Бесцветная, вязкая жидкость с приятным сладковатым запахом; чрезвычайно токсична как в исходном виде, так и после сгорания в ДВС, из-за чего в настоящее время практически не используется как присадка к топливу ввиду почти повсеместного законодательного запрета; продукты сгорания данной присадки, кроме прочего, быстро отравляют катализатор нейтрализатора выхлопных газов ^{[1]:7} .
Ферроцен	металлоцен	Представляет собой кристаллы оранжевого цвета с запахом камфоры , практически нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в неполярных жидкостях (в том числе бензине и дизельном топливе). Соединение достаточно стабильное на воздухе и малотоксично для животных и человека ^[2] . При сгорании вместе с топливом образует токопроводящие нелетучие соединения (смешанные оксиды железа), что затрудняет его использование в двигателях с системой зажигания ^[3] .
Толуол	ароматический углеводород	Бесцветная подвижная летучая жидкость с характерным «ароматическим» запахом. Поскольку данное соединение является углеводородом и схоже с бензином по основным характеристикам, оно может быть использовано в качестве самостоятельного топлива с очень высоким октановым числом, но чаще добавляется в бензин в пределах 5—30 % от массы топлива.
Изооктан	алкан разветвлённого	Бесцветная подвижная летучая жидкость с характерным

	строения	«бензиновым» запахом. Выбран в качестве стандарта определения детонационной стойкости топлив по исследовательскому методу, где ему было приписано значение 100 единиц (с этим и связан сам термин «октановое число»). Из-за относительной простоты получения, дешевизны и высокой стойкости к детонации в топливно-воздушных смесях также стал применяться как присадка.
Бензол	ароматический углеводород	Бесцветная подвижная летучая жидкость с характерным «ароматическим» запахом. Используется аналогично толуолу.
Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)	простой эфир	Бесцветная летучая жидкость с характерным «эфирным» запахом. Кроме основного антидетонационного действия, данная присадка обеспечивает более полное сгорание топлива из-за содержащегося в молекуле МТБЭ кислорода (см. Оксигенаты).
Пентакарбонил железа	карбонильный комплекс	Летучая жидкость светло-жёлтого цвета, нерастворимая в воде и хорошо растворимая в топливах. Представляет собой комплексное соединение, прекурсорами которого служат тонкодисперсный порошок железа и монооксид углерода (угарный газ) . Так же, как и ферроцен, образует при сгорании смешанные оксиды железа, затрудняющие использование в двигателях с системой зажигания. Кроме того, в исходном виде данная присадка чрезвычайно токсична ^[4] , поскольку связанные в комплексе молекулы монооксида углерода легко отщепляются в физиологических условиях, что может вызвать отравление угарным газом . Свойственная для пентакарбонила железа высокая летучесть способствует

		увеличению рисков отравления данным соединением.
Трикарбонил(метилциклопентадиенил)марганец	металлоцен и карбонильный комплекс	Летучая жидкость от бледно-желтого до тёмно-оранжевого цвета, нерастворимая в воде и хорошо растворимая в топливах. Является одновременно металлоценом и комплексным соединением (лиганд – монооксид углерода). Кроме основного антидетонационного действия, данная присадка обладает «антидымным» эффектом. Он обусловлен каталитическими свойствами оксида марганца(IV), образующегося при сгорании, который обеспечивает «дожиг» продуктов неполного сгорания углеводородов и угарного газа, содержащихся в выхлопных газах. Из-за низкой стабильности данного комплекса на свету и во внешней среде, соединение разлагается на неопасные производные^[5], а образующийся продукт горения (оксид марганца(IV)) также малотоксичен и плохо проводит ток, и поэтому может применяться для двигателей с системой зажигания. С ростом числа автомобилей с каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов, использование данной присадки стало существенно сокращаться, поскольку продукты её сгорания, как и многих других соединений марганца, отравляют катализатор^[6].

Дезактиваторы металлов

Данные соединения позволяют образующимся при сгорании металл-содержащих присадок оксидам находиться в тонкодисперсном состоянии, чтобы беспрепятственно покидать камеру сгорания. Основной механизм, при котором происходит дезактивация металлов, заключается в том, что в результате химической реакции оксидов металлов с

ними образуются летучие (в условиях сгорания топлива) соединения. Так, например, образующиеся при сгорании тетраэтилсвинца **оксиды свинца** реагируют с продуктами горения галогенуглеводородов (например, **1,2-дихлорэтана**) с образованием **хлорида свинца(II)**, температуры плавления и кипения которого составляют 499 и 950 °C соответственно. Данные свойства конечного соединения позволяют ему легко покидать камеру сгорания вместе с выхлопными газами без образования отложений. Аналогичным образом обезвреживаются **оксиды железа, марганца** и другие, ввиду того, что образующиеся хлориды данных металлов также имеют относительно низкие температуры плавления и кипения.

И хотя дезактиваторы металлов играют важную роль, без которой двигатели вышли бы из строя из-за засорения их оксидами металлов, но они делают металлы (особенно в случае свинца) ещё более опасными для окружающей среды и здоровья населения, поскольку позволяют долго находиться токсичным галогенидам металлов в виде аэрозоля наночастиц, очень быстро смешивающегося с атмосферным воздухом и разносящегося на большие расстояния. Ниже представлен список некоторых применяемых дезактиваторов металлов:

Присадка	Группа соединений	Описание
Трикрезилфосфат (ТКФ)	фосфорорганическое соединение	Вязкая нелетучая прозрачная жидкость слегка желтоватого оттенка, нерастворимая в воде и хорошо растворимая в топливах. Кроме дезактивирующего действия, проявляет хорошие антифрикционные свойства. Ввиду высокой нейротоксичности трикрезилфосфатов (особенно орто-крезилфосфата), в настоящее время не применяется как дезактиватор металлов, хотя широко используется как антифрикционная и антиоксидантная присадка для моторного и трансмиссионного масел .
1,2-Дибромэтан	галогенуглеводород	Вязкая бесцветная жидкость со сладковатым «хлороформным» запахом. Наиболее часто применялась совместно с тетраэтилсвинцом, а коммерчески доступные продукты для этилирования бензина обязательно содержали данное соединение ^[7] .
1,2-Дихлорэтан	галогенуглеводород	Данное соединение очень схоже по своим технологическим характеристикам с 1,2-дибромэтаном, и также часто входило в состав комплексных присадок на основе тетраэтилсвинца ^[7] .

Применение

Масляные присадки для двигателя добавляют в **масло** при его замене и замене топливных фильтров. Частицы, содержащиеся в присадках, очень мелкие, меньше микрона. Они свободно проникают внутрь двигателя через чистые фильтры. Топливные

присадки добавляют в почти пустой бак перед заправкой бензобака. Частота применения присадок зависит от состояния двигателя и эксплуатационной необходимости. Каждый производитель присадок для двигателя даёт подробную инструкцию по количеству и частоте применения присадок.

Применяемые в США присадки для обычных автомобилей обязательно проходят регистрацию в [EPA](#), перед которой проводится анализ остатков сгорания и испарения присадок и проверка их безопасности^[8].

Законодательство

Добавки добавляют к смеси в процессе производства. Производители, таким образом, пытаются обеспечить параметры топлива, которое будет соответствовать техническим стандартам, без чего не была бы возможной продажа топлива в соответствии с законом. Во Всемирной хартии топлив (1998 года) сформулированы жесткие требования, предъявляемые к моторным топливам и дизельным в частности. Обеспечить соответствие их показателей требованиям можно только с использованием присадок различного функционального назначения.

Поскольку некоторые присадки несут тяжелые экологические последствия, нормы на токсичные выбросы нормируются законодательно. Действующие в России и других странах бывшего СССР нормы токсичных выбросов очень мягкие, по сравнению с США и странами Европы.

Введение пакета присадок позволяет получить топливо с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами.

Примечания

1. *Magda Lovei*. Phasing out lead from gasoline: worldwide experience and policy implications. — Washington, DC: World Bank, 1998. — Т. no. 397. — 40 с. — (World Bank technical paper). — [ISBN 978-0-8213-4157-5](#).
2. CDC. [OG Title \(https://www.cdc.gov/niosh-rtecs/LKAAE60.html\)](https://www.cdc.gov/niosh-rtecs/LKAAE60.html) (амер. англ.). *Centers for Disease Control and Prevention* (28 марта 2018). Дата обращения: 5 февраля 2025. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20250201082505/https://www.cdc.gov/niosh-rtecs/LKAAE60.html\)](https://web.archive.org/web/20250201082505/https://www.cdc.gov/niosh-rtecs/LKAAE60.html) 1 февраля 2025 года.
3. *A. Demirbas, M. A. Balubaid, A. M. Basahel, W. Ahmad, M. H. Sheikh*. [Octane Rating of Gasoline and Octane Booster Additives \(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10916466.2015.1050506\)](https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10916466.2015.1050506) (англ.) // *Petroleum Science and Technology*. — 2015-06-03. — Vol. 33, iss. 11. — P. 1190–1197. — [ISSN 1091-6466 \(https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=](https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=)

n2:1091-6466) . – doi:10.1080/10916466.2015.1050506 (<https://dx.doi.org/10.1080%2F10916466.2015.1050506>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231104103228/https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10916466.2015.1050506>) 4 ноября 2023 года.

4. CDC - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards - Iron pentacarbonyl (as Fe) (<https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0345.html>) . www.cdc.gov. Дата обращения: 5 февраля 2025.
5. Arthur W. Garrison, N. Lee Wolfe, Robert R. Swank, Mark G. Cipollone. Environmental fate of methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (<https://academic.oup.com/etc/article/14/11/1859/7862142>) (англ.) // Environmental Toxicology and Chemistry. — 1995-11-01. — Vol. 14, iss. 11. — P. 1859–1864. — ISSN 0730-7268 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0730-7268>) . — doi:10.1002/etc.5620141107 (<https://dx.doi.org/10.1002%2Fetc.5620141107>) .
6. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/14356007>) / Wiley-VCH. — 1. — Wiley, 2003-03-11. — ISBN 978-3-527-30385-4, 978-3-527-30673-2. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180305044518/http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007>) 5 марта 2018 года.]
7. Dietmar Seyferth. The Rise and Fall of Tetraethyllead. 2. (<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/om030621b>) (англ.) // Organometallics. — 2003-12-01. — Vol. 22, iss. 25. — P. 5154–5178. — ISSN 0276-7333 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0276-7333>) . — doi:10.1021/om030621b (<https://dx.doi.org/10.1021%2Fom030621b>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230316072417/https://pubs.acs.org/doi/10.1021/om030621b>) 16 марта 2023 года.
8. Источник (<https://www.epa.gov/gasoline-standards/registered-gasoline-additives>) . Дата обращения: 6 октября 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181006114721/https://www.epa.gov/gasoline-standards/registered-gasoline-additives>) 6 октября 2018 года.

ССЫЛКИ

- Офис Воздуха и Радиации EPA: Registered Fuels & Fuel Additives Under Part 79 (<https://www.epa.gov/fuels-registration-reporting-and-compliance-help/registered-fuels-fuel-additives-under-part-79>) , 2018 (англ.)
- Офис Воздуха и Радиации EPA: List of Registered Gasoline Additives (<https://www3.epa.gov/otaq/fuels1/ffars/web-gas.htm>) , 2018 (англ.)
- <https://www.atc-europe.org/public/Doc113%202013-10-01.pdf>
- <https://slate.com/technology/2011/03/gasoline-additives-how-do-the-ethanol-and-nitrogen-in-your-gas-affect-the-environment.html>

- <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/gasoline-and-additives>

У этой статьи есть 3 проблемы, помогите их исправить:

- В статье есть список источников, но не хватает сносок.
- В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[\[скрыть\]](#)

[Узнать больше](#)

[Узнать больше](#)

[Сообщить об ошибке](#)